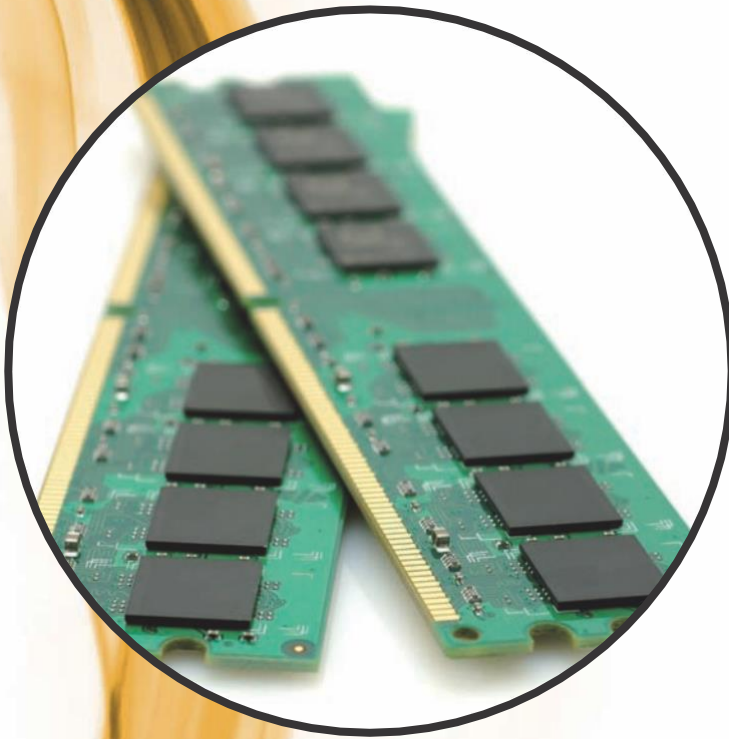


Tema:

Gestión de la Memoria



En esta unidad aprenderemos a:

- Interpretar las técnicas de gestión de memoria.
- Diferenciar las técnicas de gestión de memoria.

Y estudiaremos:

- La memoria RAM y su estructura.
- La forma de almacenar los procesos en memoria.

1. Memoria RAM y memoria virtual

Sabemos que el ordenador cuenta con la memoria central o principal, pero esta es limitada y, en grandes sistemas, insuficiente.

Al principio, para ubicar los procesos en memoria y solucionar este problema, se adoptaron técnicas tales como dividir el programa en partes denominadas **capas**. Cada una de las capas se iba ejecutando (cargando en memoria) según fuera necesario; es decir, primero se pasaría parte del programa del disco duro (o soporte de almacenamiento) a la memoria, y cuando fuera necesario utilizar otra parte del programa que no estuviese en memoria central o principal (RAM), se accedería de nuevo al disco para cargar la siguiente capa en memoria central.

Esta labor de dividir el programa en capas la puede realizar el mismo programador mediante la división del programa en módulos que se irán ejecutando según sea necesario, si bien esto supone un elevado esfuerzo para él.

Fotheringam diseñó un método conocido como de **memoria virtual**. Este diseñador pensó en la posibilidad de que al ubicar un programa en memoria, este fuera demasiado grande para el tamaño físico de aquella y creó una técnica para hacer que en memoria permaneciera solo la parte del programa que se estuviera ejecutando y que el resto quedara en el disco.

Este concepto, aplicado hoy en día en la mayoría de los sistemas operativos, considera el espacio libre de disco como si se tratase de memoria RAM (memoria virtual). Así, para el usuario el programa estará cargado en RAM, pero en realidad solo se cargará en RAM la parte del programa que se esté ejecutando en ese instante. Entre tanto, el resto del programa en ejecución permanecerá temporalmente almacenado en disco para su posterior utilización, si fuera necesario.

Si en un momento dado necesitamos ejecutar una parte del programa almacenada en memoria virtual (en el disco duro), esta pasará a RAM para su ejecución real, y la parte del programa que estaba en RAM pasará al disco. Así, siempre habrá más RAM libre para realizar cálculos o ejecutar otros programas, sobre todo en sistemas operativos multiusuario y multitarea.

En la Figura 3.1 podemos ver los elementos que entran en juego a la hora de utilizar memoria virtual.

Para la ubicación de programas en memoria, se puede utilizar la técnica de memoria virtual para que siempre haya RAM libre para todos los programas que queramos ejecutar, es decir, para los procesos. Eso sí, cuando cargamos demasiados procesos a la vez, el sistema se ralentiza, ya que tiene que pasar información continuamente desde el disco duro a la RAM o viceversa.

Los sistemas operativos multiusuario y multitarea son especialistas en esta gestión. Casi todas las versiones de Windows realizan una gestión muy eficaz de la memoria virtual.

Es obvio que para realizar esta gestión se ha de disponer de un espacio determinado en el disco duro. Concretamente, para sistemas de Microsoft es recomendable asignar un 2,5 % del tamaño total de la RAM de espacio en disco para la gestión de memoria virtual, y un 5 % como máximo.

En sistemas operativos Windows, respecto de otros como Linux, existe un gran problema a la hora de gestionar la memoria virtual, y es la fragmentación de los archivos que se almacenan en la zona de intercambio. Esto en Linux no pasa. El que esta zona se fragmente, si es que se hace un uso considerable de esta zona de intercambio, implica que el equipo cada vez sea más lento ya que los archivos no están contiguos y eso implica que el acceso a ellos sea mucho más lento.



Ampliación

Fotheringam diseñó en 1961 una técnica revolucionaria para dividir los programas en partes y poderlos ubicar en equipos que tuvieran menos memoria real que el tamaño del programa.

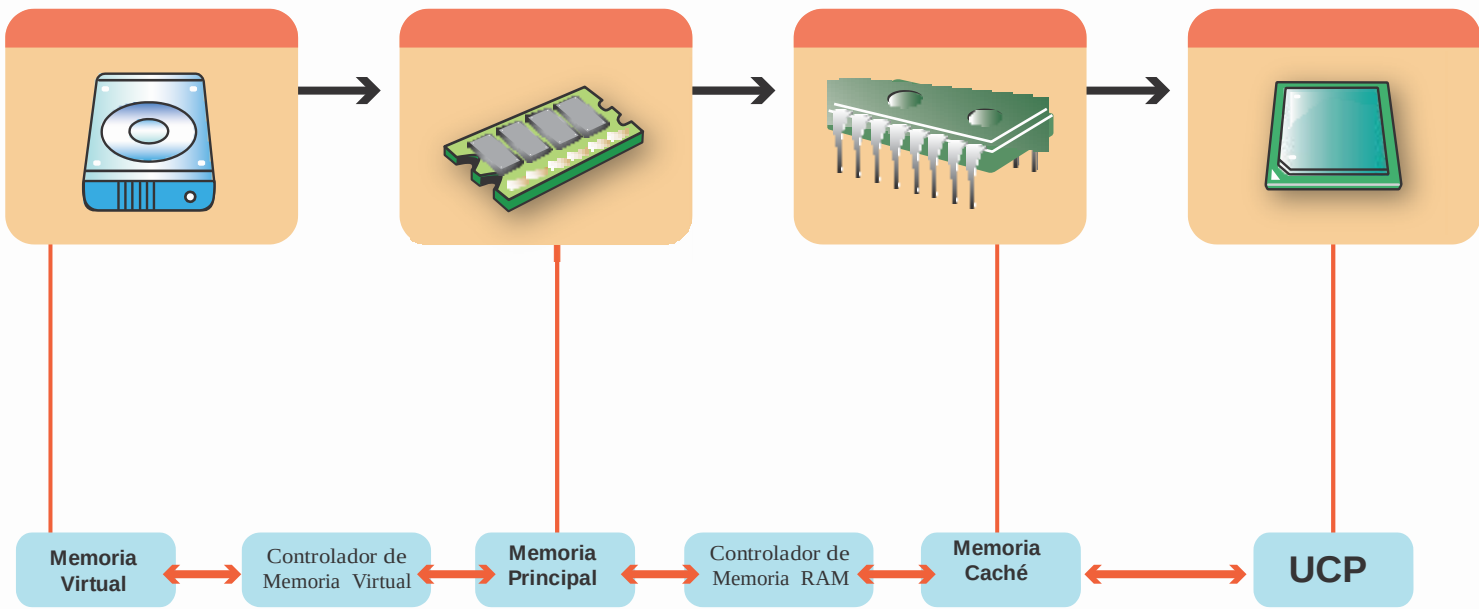


Fig. 3.1. Gestión de memoria virtual.

2. Intercambio

Al principio, en los sistemas operativos monousuario y monoproceso, la gestión de memoria era muy sencilla. Las memorias tenían poca capacidad y solo se reservaba una parte de ellas para el sistema operativo (véase Fig. 3.2).

Con la aparición de los sistemas operativos multiusuario y multitarea, la gestión de memoria se convierte en una de las funciones más importantes del sistema operativo.

La parte del sistema operativo que administra la memoria es el **administrador de memoria**. Su labor es clara: llevar un registro de las partes de memoria que se están utilizando y de las que no. De esta forma, reserva espacio de memoria para los nuevos procesos y libera el espacio de los procesos que finalizan.

El administrador de memoria también se encarga de gestionar el intercambio de datos entre memoria y disco, siempre y cuando los procesos sean tan grandes que no quepan de una sola vez en la memoria.

La gestión de memoria es importante cuando trabajamos en sistemas operativos multiproceso, y aún más en sistemas operativos multihilo, ya que se comparten espacios de memoria en los que se alojan las variables compartidas y a los que acceden varios procesos o hilos de un proceso.

En este caso, la memoria tiene que ser gestionada y controlada por el sistema operativo de tal forma que cada proceso utilice el espacio de memoria sin afectar a otros espacios de memoria en los que pueda haber datos o registros con información para otros procesos o hilos de un proceso.

Para gestionar la memoria en sistemas operativos multitarea, esta se divide en particiones fijas. Así, el sistema operativo dispone de una cola de los procesos que solicitan entrar en memoria. El **planificador** tiene en cuenta los requerimientos de memoria de cada uno de los procesos y las particiones de memoria disponibles. Estos requerimientos de uso de memoria se almacenan en el **BCP**.



Vocabulario

La **zona de intercambio** es una zona de un disco duro utilizada para almacenar procesos que actualmente no están en ejecución y así dejar memoria RAM libre para los procesos que sí lo están.



Actividades

1. ¿En qué sistemas es más importante la gestión de memoria?
2. ¿Con qué tipo de soportes se realiza el intercambio de memoria de un ordenador?

La mayor dificultad de diseño de las particiones fijas es la adecuada selección de los tamaños de las mismas, puesto que puede derivar en un desaprovechamiento o fragmentación de la memoria. Esta fragmentación puede ser interna, cuando la parte de la memoria que no se está usando es interna a una partición asignada a un proceso, o externa, cuando una partición disponible no se emplea porque es muy pequeña para cualesquiera de los procesos que esperan.

Con un conjunto dinámico de procesos ejecutándose no es posible encontrar las particiones de memoria adecuadas. La opción es disponer de particiones variables. El problema que se plantea ahora es disponer de un registro con información de las particiones libres y ocupadas, que sea eficiente tanto en el tiempo de asignación como en el aprovechamiento de la memoria. No obstante, se siguen presentando problemas de fragmentación externa. Una solución es permitir que los procesos puedan utilizar memoria no contigua, lo que se consigue mediante técnicas de **paginación**. En esta situación hay un mecanismo de traducción de las direcciones lógicas a las físicas mediante una **tabla de páginas**.

La tabla de páginas presenta dos cuestiones a tener en cuenta: el tamaño de la tabla (que puede ser demasiado grande) y el tiempo de asignación (que debe ser de corta duración).

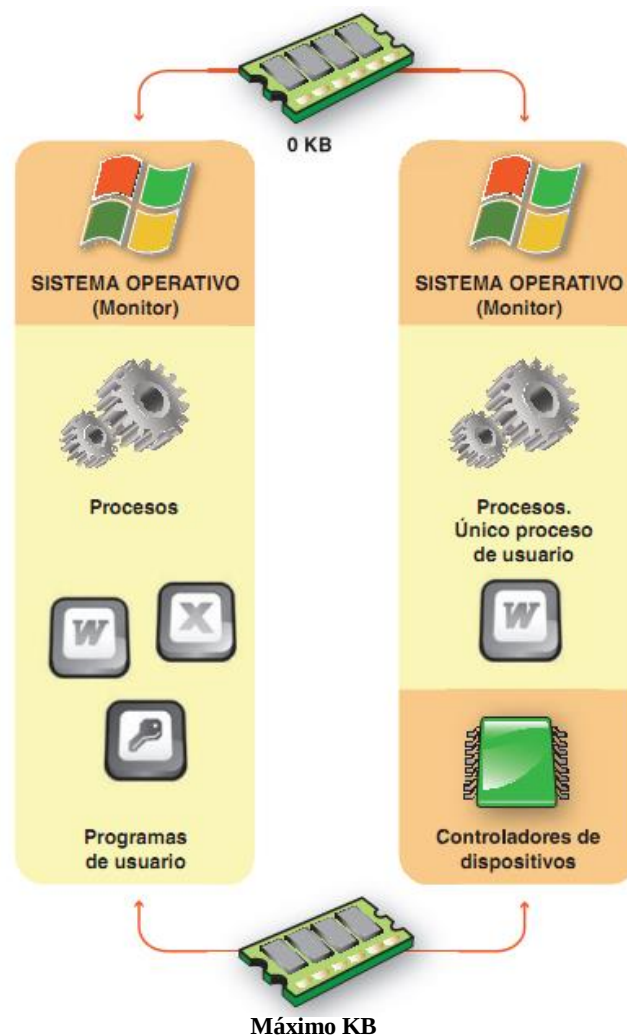


Fig. 3.2. Gestión básica de memoria.



Ten en cuenta

En la **segmentación**, la RAM se divide en espacios que no tienen que ser del mismo tamaño y que estarán en función del tamaño de los procesos que se vayan a ejecutar.

En contraposición a la visión de la memoria como un *array* o lista unidimensional, está la concepción por parte del usuario de considerar la memoria como un conjunto de segmentos de diferentes tamaños, sin ninguna ordenación entre ellos. Este esquema corresponde a la **segmentación**. En este caso, el espacio de direcciones lógicas es un conjunto de segmentos con diferentes nombres y tamaños. En el esquema de segmentación no se produce fragmentación interna, pero sí externa, que ocurre cuando todos los bloques de memoria libres son muy pequeños para acomodar un trozo o bloque de proceso.

Aunque la segmentación y la paginación son esquemas diferentes de gestión de la memoria, se pueden considerar estrategias combinadas, ya que la única diferencia es que la paginación utiliza bloques de memoria de tamaño fijo.

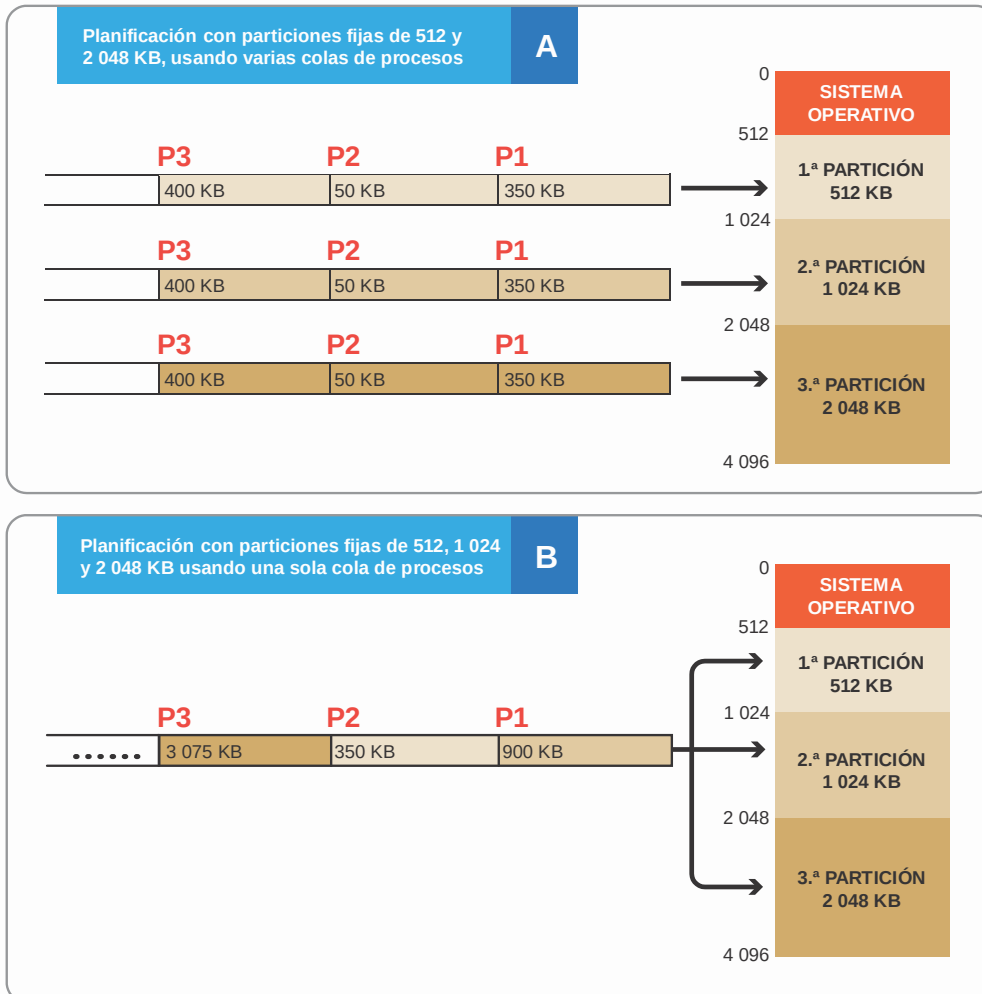
En todos estos esquemas, se supone que el proceso que se va a ejecutar está cargado totalmente en memoria. La idea de permitir ejecutar procesos que no están cargados totalmente en memoria, e incluso que sus tamaños superen al de la memoria física instalada, da lugar al concepto de **memoria virtual**.

En los sistemas operativos actuales se puede configurar el área de intercambio, de tal forma que podemos indicar el tamaño en disco destinado a tal fin, e incluso se puede indicar en qué disco se puede realizar el intercambio.

El gran inconveniente de modificar «a la ligera» lo que el sistema administra automáticamente, es que podemos provocar que el rendimiento del equipo sea menor.



Ejemplos



En la Figura 3.3 vemos un ejemplo con dos formas de planificar la ubicación de los procesos que esperan para ser ejecutados.

La primera técnica («A» en el gráfico) consiste en dividir la memoria RAM, que tiene 4 MB de capacidad total, en zonas de tamaño fijo pero no iguales, en nuestro caso de 512, 1 024 y 2 048 KB, de tal forma que se puedan crear varias colas de procesos cuyos tamaños sean inferiores al tamaño de la partición en la que esperan ejecutarse.

La segunda técnica («B» en el gráfico) consiste en mantener esas divisiones de memoria con tamaños fijos y diferentes, pero ahora solo habrá una cola de espera para los procesos, que se irán alojando en una de las particiones libres que sea capaz de alojarlos.

En ambos casos existe una zona reservada, como siempre, para que se aloje el sistema operativo. Es la zona de memoria más baja que corresponde a los primeros 512 KB de los 4 MB (4 096 KB) totales de memoria RAM de los que se compone nuestro ejemplo.

Fig. 3.3. Gestión de particiones.

3. Paginación, segmentación y swapping

Segmentación, paginación y *swapping* son técnicas de gestión de memoria, que en general permiten ejecutar programas de un tamaño superior a la capacidad de la memoria RAM utilizando el disco duro como una «ampliación» de la memoria principal del equipo. La ventaja es que se puede ejecutar cualquier programa; el inconveniente es la pérdida de rendimiento.

3.1. Paginación

La paginación es una técnica que consiste en dividir la memoria interna o RAM en zonas iguales llamadas *frames*, y los programas en partes del mismo tamaño denominadas *páginas*.

Para ubicar un programa en memoria, el sistema operativo buscará en memoria física los *frames* que tenga libres. El tamaño de estos *frames* se diseña mediante hardware.

Si utilizamos un sistema de multiprogramación y solo hay un trabajo, este tendrá asignados todos los *frames* necesarios para él. Esta asignación de *frames* la realiza el sistema operativo.

Mediante la **tabla de páginas**, la UCP asigna las direcciones físicas de los *frames* a las páginas en las que se ha dividido el programa. La asignación de los *frames* no tiene que ser necesariamente consecutiva. Un proceso se puede ubicar en memoria interna en *frames* no contiguos, ya que estos pueden estar ocupados por otros procesos.

La técnica de paginación es similar a la de memoria virtual. La gran diferencia es que aquí no existe disco duro para intercambiar parte de los procesos. Concretamente, el sistema operativo DOS utiliza una técnica parecida a la paginación.

Como ejemplo, veamos el sistema operativo DOS. Solo sirve de almacenamiento para parte del núcleo del sistema operativo y para almacenar temporalmente parte de los procesos que tengan un tamaño superior a 640 KB.

DOS divide la memoria extendida (por encima del primer MB) en páginas de 64 KB para realizar el intercambio de información con la memoria convencional.

Un programa de 1 MB ocupará lo que pueda de memoria convencional y el resto se almacenará temporalmente en memoria extendida. Este programa se paginará a través del llamado **marco de página**, del que hablaremos más adelante. Se intercambian las páginas desde memoria convencional a extendida y viceversa, dependiendo de la parte del proceso que se vaya a ejecutar. Esta gestión de memoria se conoce como **memoria expandida**.

En resumen, la paginación es una técnica de reasignación o redireccionamiento dinámico, con la consideración de que la tabla de páginas se puede almacenar en registros especiales destinados a tal efecto o en una parte de la propia memoria.



Vocabulario

Un **marco de página** es una división de la memoria en zonas del mismo tamaño utilizadas para intercambiar procesos con los espacios de almacenamiento.

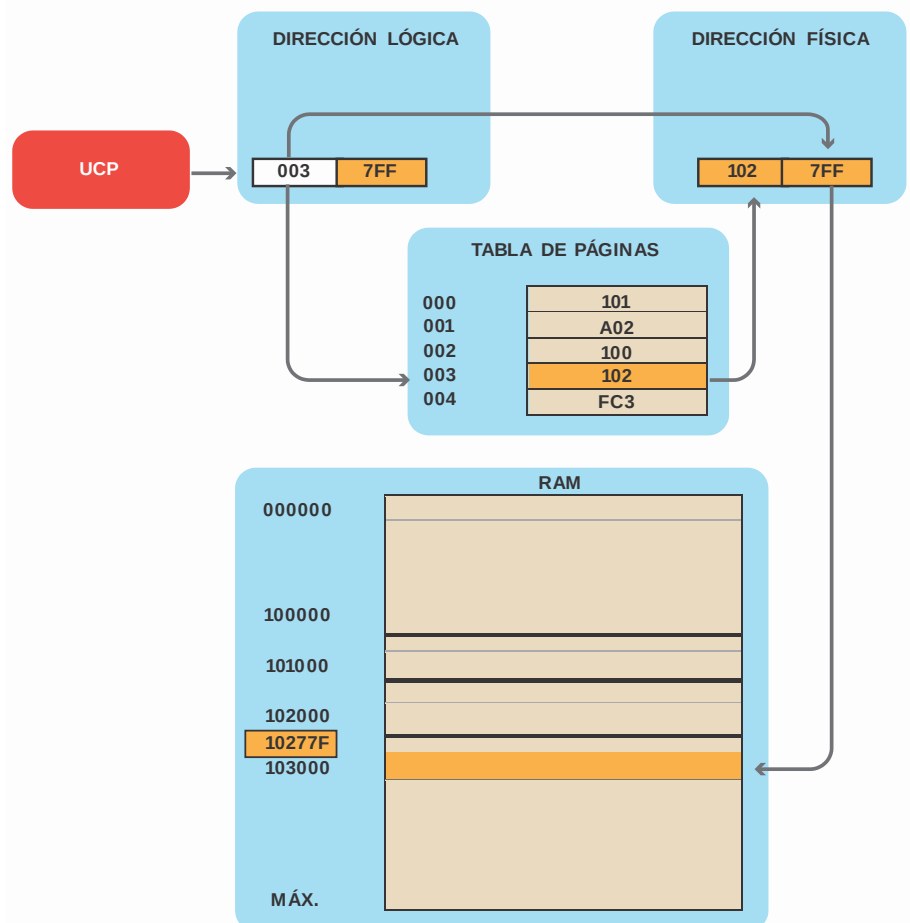


Fig. 3.4. Paginación.



Ten en cuenta

Todo proceso consume recursos hardware de un sistema informático, y es el sistema operativo el que determina, mediante el planificador, de qué forma se asignan los recursos a cada proceso.

La transformación de las direcciones lógicas en físicas la realiza la **unidad de administración de memoria** o *Management Memory Unit* (MMU).



Ejemplos

Supongamos que tenemos un proceso que necesita dividirse en cinco páginas: 000, 001, 002, 003 y 004. A cada página habrá que asignarle un *frame* o marco de página de la memoria física. Para hacer esa asignación se usa la tabla de páginas, que se construye cuando se carga el proceso y que contiene tantas entradas como páginas tenga el proceso, en nuestro caso cinco.

Cada dirección lógica tendrá dos campos, el primero accede a la página dentro de la tabla de páginas y el segundo indica el desplazamiento que hay que realizar dentro de esa página para acceder a la información deseada.

En nuestro ejemplo (véase Fig. 3.4), la UCP indica como dirección lógica 003 7FF. Esto quiere decir que debemos acceder a la cuarta página (003), donde está la dirección del marco de página o *frame* de la memoria física que contiene la información a ejecutar, que en nuestro caso es la 102.

Una vez ubicados en dicho *frame*, debemos desplazarnos 7FF posiciones, con lo que se obtiene a partir de los dos campos la dirección física a la que se quiere acceder, que en este caso es 102 7FF.



Truco

Nunca ejecutes demasiados programas a la vez con una cantidad de memoria pequeña, ya que el intercambio entre RAM y disco ralentizará mucho el sistema.

3.2. Segmentación

Es una técnica similar a la paginación que permite definir los bloques de memoria de tamaño variable. Cada **segmento** puede variar desde 0 hasta un máximo permitido.

Estos segmentos pueden tener longitudes distintas. Además, la longitud de un segmento puede variar según las necesidades del programa.

Supongamos que realizamos un programa y, para que se ejecute, necesita utilizar tablas (estructuras de datos) en memoria. Si tenemos en cuenta que una tabla puede asignarse de forma estática o dinámica según las necesidades del programa, habrá veces en que esta tabla necesitará un espacio determinado en memoria, mientras que otras, este espacio será mayor o menor según la necesidad. Gracias a la segmentación podemos ubicar en memoria estas estructuras de datos, independientemente del tamaño que tengan.

El ordenador, a través del sistema operativo, puede organizar la memoria en bloques concretos y tener partes de ella destinadas a almacenar las estructuras de datos, que pueden crecer o menguar según las necesidades del usuario o del programa. Para ello se utilizarán las pilas de memoria o **stacks**, en las que se gestionan las estructuras de datos necesarias.

La paginación difiere de la segmentación en que las páginas son de tamaño fijo y los segmentos no. El uso de la técnica de paginación o segmentación dependerá del sistema operativo utilizado y de la máquina en la que lo usemos, además de las necesidades del software.

3.3. Swapping

El *swapping* es una técnica similar a la de memoria virtual. Cuando varios usuarios están ejecutando procesos en un mismo ordenador, este se ve obligado a cargarlos en RAM. Según el estado en el que se encuentre el proceso de cada usuario, la memoria se irá liberando de su proceso y pasará a la zona de **swap** mediante la técnica llamada **swap-out**. De esta forma, la memoria interna queda liberada para que en ella se pueda almacenar otro proceso del mismo usuario o de otro.

Si el usuario vuelve a solicitar su proceso para seguir ejecutándolo, se produce el denominado *swap-in*, que consiste en pasar el programa de la zona de *swap* a la memoria interna. Esta zona de *swap* se suele utilizar en sistemas operativos como UNIX y Linux. Está formada por un espacio físico del disco en el que tenemos el sistema operativo y las aplicaciones que se van a ejecutar. Los fabricantes de estos sistemas operativos recomiendan que esta zona sea del 20 % aproximadamente del espacio en disco o el doble de la capacidad de RAM del ordenador.

La diferencia entre la gestión de memoria virtual y el *swapping* es que, mediante la primera, puede llegar a ocurrir que el disco esté tan lleno que la gestión sea difícil o imposible, ya que el espacio destinado al intercambio suele ser espacio del disco duro en el que está instalado tanto el sistema operativo como el software de aplicaciones y los datos del usuario.

En el *swapping* no puede ocurrir esto, ya que esta zona siempre estará reservada y disponible para el intercambio de programas con la memoria principal. Normalmente, al estar esta zona en un dispositivo físico diferente, todo el espacio estará disponible cada vez que encendamos el ordenador.

4. Programas reubicables, reentrantes, residentes y reutilizables

Según cómo, dónde y cuándo se ubiquen en memoria, los programas pueden ser de varios tipos:

A. Reubicables

Son aquellos que, una vez cargados en RAM para ejecutarse, pueden variar de situación, ya que la parte de RAM que ocupan puede ser necesaria para ubicar otro proceso. Estos procesos o programas cambian de posición cuando se está realizando una operación sobre el ordenador. Esta operación suele ser de configuración interna del propio ordenador.

B. Reentrantes

Son aquellos programas que, si no se están ejecutando, dejan la memoria libre para otros procesos. Estos procesos, cuando se liberan, se suelen almacenar temporalmente en el disco duro. Son los procesos gestionados mediante la técnica de memoria virtual.

C. Residentes

Son aquellos que, una vez cargados en memoria, permanecerán en ella hasta que se apague el ordenador. No cambian su ubicación en ningún momento. Suelen ser programas de antivirus, de análisis de sistema, de monitorización, etc. Los más comunes son los llamados **centinelas**, que incorporan los antivirus para que analicen continuamente lo que se carga en memoria. De esta forma, si se ejecuta un proceso, el programa residente lo analiza y, si detecta algo raro o extraño, envía un mensaje de alerta.

La ubicación de estos programas en memoria dependerá, fundamentalmente, del sistema operativo y de la propia aplicación que lance el programa residente. Suelen ubicarse en esos 64 KB de memoria, aunque no necesariamente.

D. Reutilizables

Son programas que normalmente son utilizados por varios usuarios a la vez en memoria, independientemente del número de usuarios que los vayan a utilizar. Con ello se consigue un mejor aprovechamiento de la memoria.



Actividades

- ¿Qué sistemas operativos del mercado utilizan la técnica de paginación para la ubicación de los procesos en memoria?
- ¿Qué sistemas operativos del mercado utilizan la técnica de *swapping* para la ubicación de los procesos en memoria?
- ¿Qué técnica es más efectiva, la paginación, la segmentación o el *swapping*?



Recuerda

Un programa es un conjunto de instrucciones que el sistema operativo ejecuta para realizar determinados procesos dentro de un sistema informático.



Recuerda

En un programa se ejecutan instrucciones aritméticas y lógicas, estas últimas determinadas por el álgebra de **Boole**.

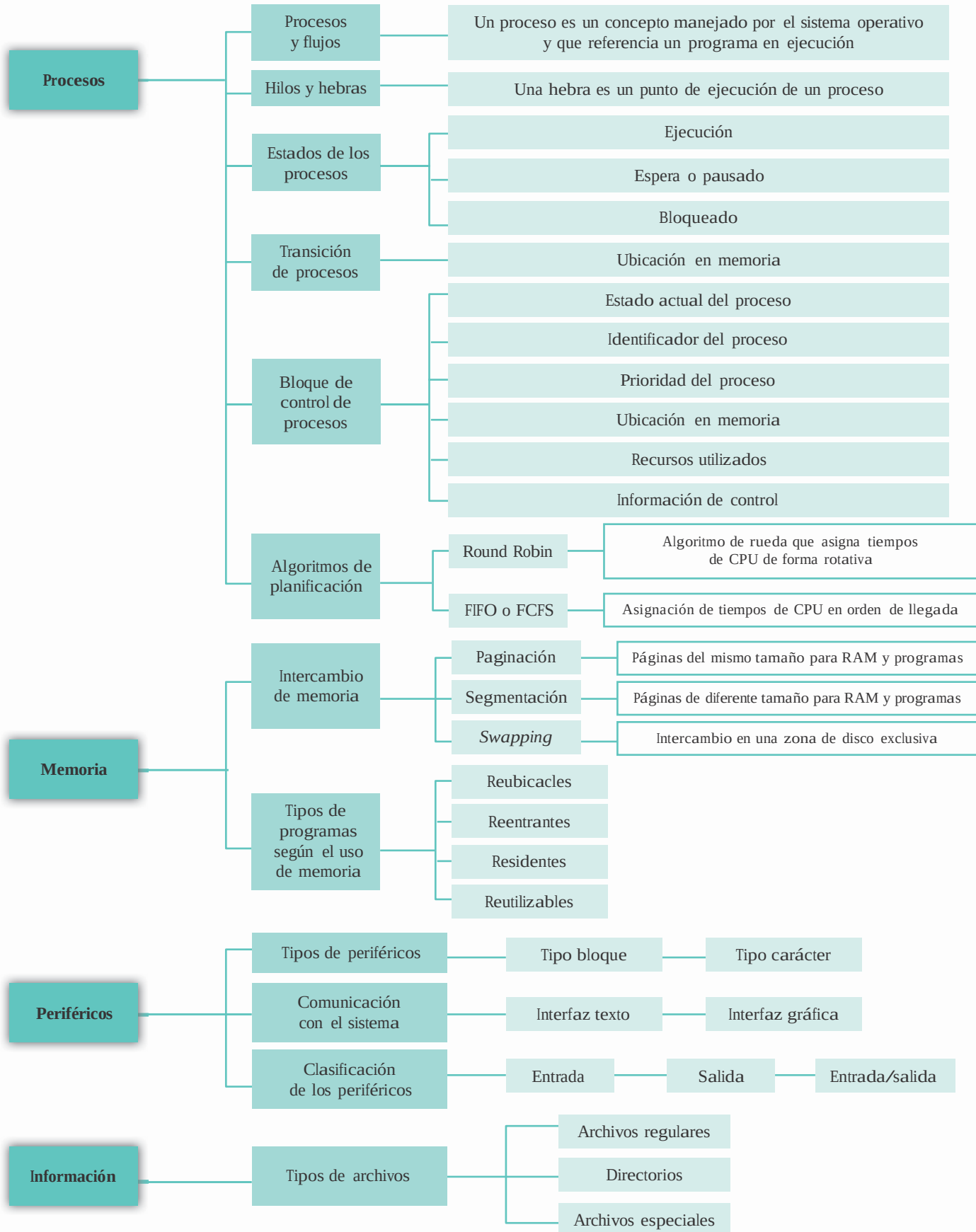


Actividades

- ¿Es el procesador de textos Word un programa residente?
- ¿Es un antivirus un programa residente?



Síntesis





Test de repaso

1. Cuando un programa o proceso se encuentra en estado bloqueado este puede pasar a ejecución:
 - a) Sí, directamente tras solucionar el conflicto que provoca el bloqueo.
 - b) Sí, pero previamente tendremos que colocar el proceso en la cola de trabajos pendientes.
 - c) No directamente, ya que previamente tiene que pasar por el estado en espera o preparado.
 - d) No, debido a que el bloqueo, si es de hardware, implica siempre el bloqueo definitivo del proceso.
2. Un proceso está preparado para ser ejecutado:
 - a) Si está esperando el turno para poder usar su intervalo de tiempo de ejecución de CPU.
 - b) Si está retenido por cualquier causa.
 - c) Si se están ejecutando instrucciones en ese momento de ese proceso.
 - d) Son correctas b y c.
3. Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas respecto de los trabajos que llegan a una impresora en un sistema multiusuario:
 - a) Los trabajos se encolan en el denominado *spool*.
 - b) Los trabajos normalmente se gestionan mediante un algoritmo de planificación FIFO.
 - c) Se pueden asignar prioridades a los trabajos de impresión según estime el administrador.
 - d) Son correctas a, b y c.
4. Si utilizamos la técnica del *swapping*, el proceso mediante el cual el programa en ejecución pasa de memoria a la zona de *swap* se denomina:
 - a) *Swap-in*.
 - b) *Swap-out*.
 - c) Paginación.
 - d) Memoria virtual.
 - e) Segmentación.
5. La paginación se diferencia de la segmentación en que:
 - a) En la paginación la memoria se divide en *frames* del mismo tamaño y en la segmentación no.
 - b) En la paginación las partes en las que se divide el programa se llaman páginas y en la segmentación segmentos.
 - c) La paginación utiliza la denominada tabla de páginas y en la segmentación el *stack*.
 - d) Todas son ciertas.
6. La paginación es una técnica que consiste en dividir la memoria en zonas denominadas:
 - a) Páginas.
 - b) *Frames*.
 - c) Tabla de páginas.
 - d) *Swap*.
 - e) Todas son falsas.
7. Los directorios son:
 - a) Archivos para gestionar la entrada y salida de archivos regulares hacia o desde los periféricos.
 - b) Información del usuario, programas, documentos, texto, gráficos, etc.
 - c) Archivos que contienen referencias a otros archivos regulares o a otros directorios.
 - d) Son correctas a y b.
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
 - a) La paginación utiliza segmentos de tamaño fijo y la segmentación marcos de tamaño variable.
 - b) En la paginación la memoria se divide en bloques del mismo tamaño y en la segmentación no.
 - c) En la paginación las zonas de memoria se llaman marcos y en la segmentación segmentos.
 - d) La paginación utiliza la denominada tabla de páginas y la segmentación la pila de memoria.
9. El cambio de contexto, puede producirse...
 - a) Entre diferentes procesos.
 - b) Entre diferentes hilos de un mismo proceso o entre distintos hilos de diferentes procesos.
 - c) Solamente entre hilos de un mismo proceso.
 - d) Son correctas a y b.
10. Los programas residentes:
 - a) Son utilizados por varios usuarios a la vez.
 - b) Una vez cargados en memoria permanecen en ella hasta que se apague el ordenador.
 - c) Se denominan vigilantes.
 - d) Son correctas a y b.

Solución: 1:c; 2:a; 3:d; 4:b; 5:d; 6:b; 7:c; 8:a; 9:d; 10:b.



Comprueba tu aprendizaje

1. Rellena la tabla de la derecha respecto de los estados de los procesos y las transiciones de los mismos. Utiliza las referencias a las transiciones explicadas en los puntos 2 y 3 de la unidad. Recuerda que las transiciones serán A, B, C o D. Si existe más de una opción, se indicarán ambas y se justificarán.
2. ¿Qué contiene el BCP o Bloque de Control de Procesos?
3. ¿Todo proceso tiene una entrada en el BCP?
4. ¿Qué algoritmo es el que mejor se puede utilizar para la ejecución de procesos en un sistema informático multiusuario?
5. Rellena la siguiente tabla:

Proceso	Estado	Transición	Nuevo Estado
P1	Ejecución		Bloqueado
P2	Pausado	C	
P3	Ejecución		Pausado
P4	Bloqueado	D	

GESTIÓN DE MEMORIA	DIVISIÓN DE LA MEMORIA	GESTIÓN DE DISCO	FRAGMENTACIÓN
Paginación			
Segmentación			
Swapping			

6. ¿Cómo se denominan los programas que pueden ser utilizados por varios usuarios y están cargados una sola vez en memoria?
7. Comenta alguna característica de los siguientes elementos:
 - Archivos regulares o estándares.
 - Directorios.
 - Archivos especiales.

8. Rellena la siguiente tabla:

PERIFÉRICO	ENTRADA/SALIDA	INTERNO/EXTERNO	RÁPIDO/LENTO
Escáner			
Pizarra digital			
HDVD DVD			
Impresora			
Discos duros			
Monitor			
Router			